



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

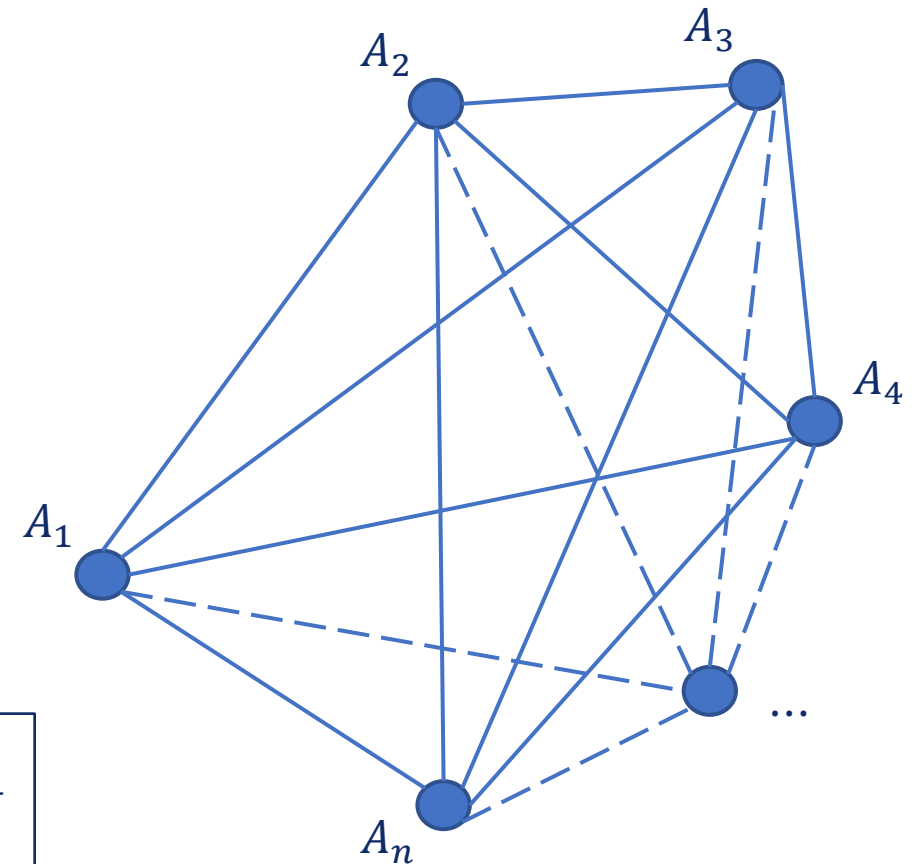
Криптография с открытым ключом



Общие сведения

Проблема управления ключами

- Генерация ключевой информации.
- Распределение ключей между пользователями.
- Безопасное хранение долговременных ключей.
- Обновление ключей.
- Уничтожение ключевой информации.



Криптография с открытым ключом

- **Криптосистемы с открытым ключом (асимметричные криптосистемы)** используют два различных ключа: открытый ключ зашифрования и закрытый ключ расшифрования.
- Асимметричное шифрование основано на использовании **однонаправленных функций с лазейкой** (ловушкой, люком):
 - открытый ключ определяет конкретную реализацию однонаправленной функции;
 - закрытый ключ содержит информацию о лазейке.





Известные криптосистемы с открытым ключом

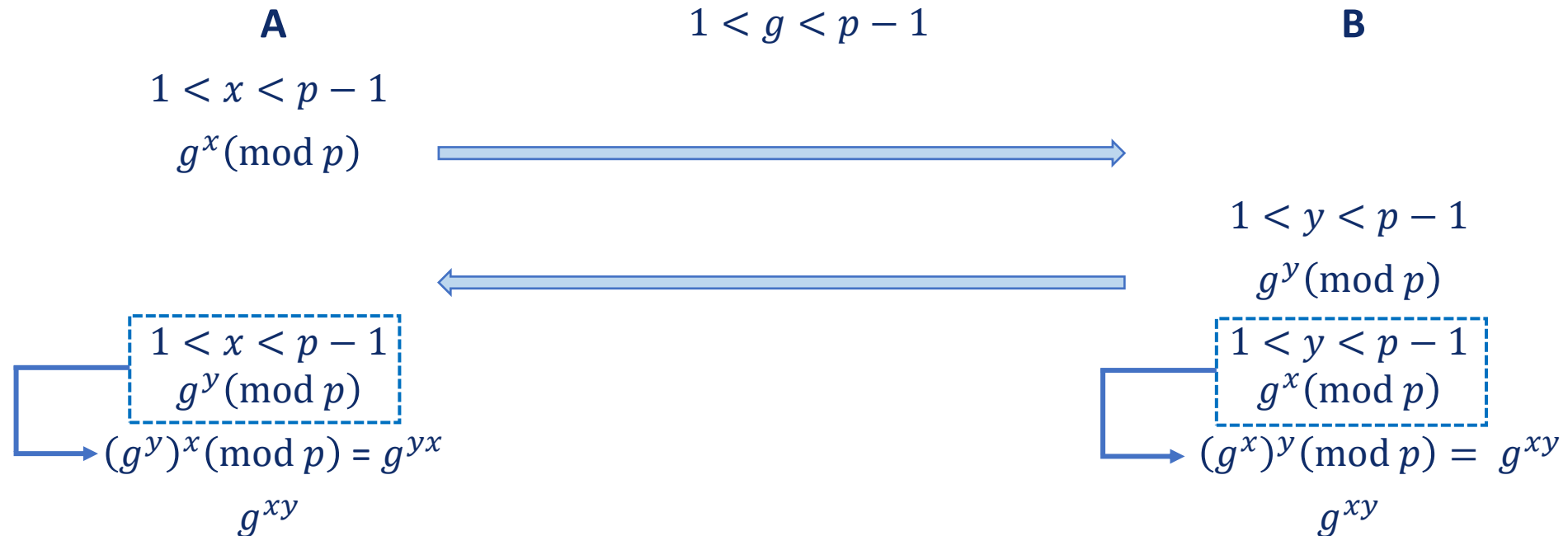
- Основные математические задачи:
 - факторизация целых чисел;
 - дискретное логарифмирование.
- Асимметричные криптосистемы:
 - криптосистема RSA;
 - криптосистема Рабина;
 - криптосистема Эль-Гамала.



Протокол Диффи-Хеллмана

Протокол Диффи-Хеллмана

- Предназначен для формирования общего секретного ключа двумя (или более) пользователями по открытому каналу связи.
- Основан на проблеме **дискретного логарифмирования**:
 - $g^x \pmod{p} = c, x = \log_g c = ?$





Атака «человек посередине»

A

$$1 < x < p - 1$$

$$g^x \pmod{p}$$



$$(g^m)^x \pmod{p} = g^{mx}$$

$$g^{mx}$$

E

$$1 < m < p - 1$$

$$g^m \pmod{p}$$

$$(g^x)^m \pmod{p} = g^{xm}$$

$$g^{mx}$$

$$1 < n < p - 1$$

$$g^n \pmod{p}$$

$$(g^y)^n \pmod{p} = g^{yn}$$

$$g^{yn}$$

B

$$1 < y < p - 1$$

$$g^y \pmod{p}$$

$$(g^n)^y \pmod{p} = g^{ny}$$

$$g^{yn}$$





Криптосистема RSA



Общее описание

- Первая криптосистема с открытым ключом (1978).
- Криптосистема RSA основана на задаче **факторизации** целых чисел:
 - $n = p_1 p_2 \dots p_k$,
 - n – известно, $p_1 = ?$, $p_2 = ?$, ..., $p_k = ?$

$1125899839733759 \cdot 489133282872437279 = 55071508479452453847089478640176$	Легко
$70951999110841802331327559 = n_1 \cdot n_2 = ?$	Сложно



Алгоритм генерации ключей

1. Алиса генерирует два больших простых числа p и q , отличных друг от друга, причем $|p - q|$ – большое число.
2. Держа p и q в секрете, Алиса вычисляет их произведение $n = p \cdot q$, которое называют **модулем алгоритма**.
3. Алиса вычисляет значение функции Эйлера для n по формуле $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
4. Алиса выбирает целое число e , взаимно простое со значением функции $\varphi(n)$. Это число называется **экспонентой зашифрования**.
5. Алиса вычисляет значение d , удовлетворяющее соотношению $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Это значение называется **экспонентой расшифрования**.
6. Пара (e, n) публикуется в качестве открытого ключа Алисы, d является закрытым ключом и держится в секрете.



Алгоритмы зашифрования и расшифрования

- **Алгоритм зашифрования:**

1. Боб получает аутентичную копию открытого ключа Алисы (e, n) .
2. Боб представляет сообщение в виде числа m , меньшего модуля алгоритма n , либо в виде последовательности таких чисел $m_1, m_2, \dots, m_k$.
3. Боб вычисляет $c_i = m_i^e \pmod{n}$.
4. Боб отправляет шифртекст Алисе.

- **Алгоритм расшифрования:**

1. Алиса получает от Боба шифртекст в виде числа c , меньшего модуля алгоритма n , либо в виде последовательности таких чисел $c_1, c_2, \dots, c_k$.
2. Алиса вычисляет $m_i = c_i^d \pmod{n}$.

Доказательство корректности шифрования в RSA

- Покажем, что $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ для любого $n = p \cdot q$, где $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.
- **Случай 1:** $\text{НОД}(m, n) = 1$. Тогда верно следующее
 - $m \in \mathbb{Z}_n^*$ и по теореме Эйлера $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$;
 - $m^{ed} = m^{1+k \cdot \varphi(n)} = m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \equiv m \pmod{n}$.
- **Случай 2:** $\text{НОД}(m, n) = p$. Тогда верно следующее:
 - $m^{ed} \equiv 0 \pmod{p}$;
 - $m \in \mathbb{Z}_q^*$ и по теореме Эйлера $m^{\varphi(q)} \equiv 1 \pmod{q}$;
 - $m^{ed} = m^{1+k \cdot (p-1) \cdot (q-1)} = m \cdot (m^{(q-1)})^{k \cdot (p-1)} \equiv m \pmod{q}$;
 - $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ согласно китайской теореме об остатках.

Доказательство корректности шифрования в RSA

- **Применение китайской теоремы об остатках:**

- $$\begin{cases} m^{ed} \equiv 0 \pmod{p}; \\ m^{ed} \equiv m \pmod{q}. \end{cases}$$
- $a_1 = 0, a_2 = m, n_1 = p, n_2 = q; N = pq, N_1 = N/n_1 = q, N_2 = N/n_2 = p;$
- $v_1 n_1 + u_1 N_1 = 1$, следовательно $v_1 p + u_1 q = 1$;
- $v_2 n_2 + u_2 N_2 = 1$, следовательно $v_2 q + u_2 p = 1$;
- $a \equiv (\sum_{i=1}^k a_i u_i N_i) \pmod{N} \equiv (0 \cdot u_1 q + m u_2 p) \pmod{pq} \equiv (m u_2 p) \pmod{pq};$
- $u_2 p = 1 - v_2 q$ и $m = sp$, так как $\text{НОД}(m, n) = p$;
- $a \equiv (m(1 - v_2 q)) \pmod{pq} \equiv (m - v_2 spq) \pmod{pq} \equiv m \pmod{pq}.$



Пример шифрования

- Генерация ключей:

1. Пара простых чисел:
2. Модуль алгоритма:
3. Значение функции Эйлера:
4. Экспонента шифрования:
5. Экспонента расшифрования:

$$p = 113, q = 191$$

$$n = p \cdot q = 113 \cdot 191 = 21583$$

$$\varphi(n) = (113 - 1)(191 - 1) = 21280$$

$$e = 13$$

$$d = 1637$$

q	r	y	$\varphi(n)$	e	y_2	y_1
–	–	–	21280	13	0	1
1636	12	–1636	13	12	1	–1636
1	1	1637	12	1	–1636	1637
12	0		1		1637	



Пример шифрования

- **Зашифрование:**

1. Открытый ключ: $e = 13, n = 21583$

2. Открытый текст:

- Символы: *CRYPTO*
- ASCII-коды: (0x43, 0x52, 0x59, 0x50, 0x54, 0x4F)
- Двоичная строка: 010000110101001001011001010100000101010001001111
- Длина блока: $\lfloor \log_2 21583 \rfloor = 14$
- Блоки:
 $m_4 = 00000000010000_2 = 16_{10}$
 $m_3 = 11010100100101_2 = 13605_{10}$
 $m_2 = 10010101000001_2 = 9537_{10}$
 $m_1 = 01010001001111_2 = 5199_{10}$



Пример шифрования

- **Зашифрование:**

- 3. Шифртекст:

- Длина блока: $\lfloor \log_2 21583 \rfloor + 1 = 15$
 - Блоки:
$$c_4 = 16^{13} \bmod 21583 = 12649_{10} = 011000101101001_2$$
$$c_3 = 13605^{13} \bmod 21583 = 5288_{10} = 001010010101000_2$$
$$c_2 = 9537^{13} \bmod 21583 = 12068_{10} = 010111100100100_2$$
$$c_1 = 5199^{13} \bmod 21583 = 2148_{10} = 000100001100100_2$$
 - Двоичная строка: 011000101101001001010010101000010111100100100000100001100100
 - ASCII-коды: (0x06, 0x2D, 0x25, 0x2A, 0x17, 0x92, 0x08, 0x64)
 - Символы: □-%*↑T□d



Криптосистема Рабина



Алгоритм генерации ключей

1. Алиса генерирует два больших простых числа p и q таких, что $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$. Такой специальный вид простых чисел ускоряет процедуру извлечения квадратных корней по модулю p и q .
2. Алиса вычисляет $n = pq$.
3. Открытый ключ Алисы есть n .
4. Закрытый ключ Алисы есть пара (p, q) .



Алгоритмы зашифрования и расшифрования

- **Алгоритм зашифрования:**

1. Боб получает аутентичную копию ключа Алисы n .
2. Боб представляет сообщение в виде числа m , меньшего n , либо в виде последовательности таких чисел $m_1, m_2, \dots, m_k$.
3. Боб вычисляет $c_i = m_i^2 \pmod{n}$.
4. Боб отправляет шифртекст Алисе.

- **Алгоритм расшифрования:**

1. Алиса получает от Боба шифртекст в виде числа c , меньшего n , либо в виде последовательности таких чисел $c_1, c_2, \dots, c_k$.
2. Алиса извлекает из каждого из значений $c_1, c_2, \dots, c_k$ 4 квадратных корня по модулю n .
3. Алиса определяет нужные значения $m_1, m_2, \dots, m_k$ для каждой четверки корней



Пример шифрования

- **Генерация ключей:**

1. Пара простых чисел:
2. Модуль алгоритма:

$$p = 127, q = 199$$

$$n = p \cdot q = 127 \cdot 199 = 25273$$



Пример шифрования

- **Зашифрование:**

1. Открытый ключ: $n = 25273$
2. Открытый текст:
 - Символы: *CRYPTO*
 - ASCII-коды: $(0x43, 0x52, 0x59, 0x50, 0x54, 0x4F)$
 - Двоичная строка: $010000110101001001011001010100000101010001001111$
 - Длина блока: $\lfloor \log_2 25273 \rfloor = 14$
 - Блоки:
$$m_4 = 00000000010000_2 = 16_{10}$$
$$m_3 = 11010100100101_2 = 13605_{10}$$
$$m_2 = 10010101000001_2 = 9537_{10}$$
$$m_1 = 01010001001111_2 = 5199_{10}$$



Пример шифрования

- **Зашифрование:**

- 3. Шифртекст:

- Длина блока: $\lfloor \log_2 25273 \rfloor + 1 = 15$
 - Блоки:
$$c_4 = 16^2 \bmod 25273 = 256_{10} = 000000100000000_2$$
$$c_3 = 13605^2 \bmod 25273 = 21846_{10} = 101010101010110_2$$
$$c_2 = 9537^2 \bmod 25273 = 22115_{10} = 101011001100011_2$$
$$c_1 = 5199^2 \bmod 25273 = 12764_{10} = 011000111011100_2$$
 - Двоичная строка: 100000000101010101010110101011001100011011000111011100
 - ASCII-коды: (0x20, 0x15, 0x55, 0xAB, 0x31, 0xB1, 0xDC)
 - Символы: §Ул1



Криптосистема Эль-Гамала

Общее описание

- Основана на задаче дискретного логарифмирования в мультипликативной группе конечного поля F_p^* или группе точек эллиптической кривой $E_{a,b}(F_p)$.
- Использует параметры домена, общие для некоторой группы пользователей и не держащиеся в секрете.
- Параметры домена для криптосистемы Эль-Гамала над F_p^* :
 - большое простое число p ;
 - число $g \in F_p^*$.
- Параметры домена для криптосистемы Эль-Гамала над $E_{a,b}(F_p)$:
 - параметры эллиптической кривой a, b, p ;
 - точка $G \in E_{a,b}(F_p)$.



Алгоритм генерации ключей

1. Алиса выбирает случайное число x в интервале $1 < x < p - 1$.
2. Алиса вычисляет $h = g^x \pmod{p}$.
3. Открытый ключ Алисы есть h , закрытый ключ Алисы есть x .



Алгоритм зашифрования

1. Боб получает аутентичную копию открытого ключа Алисы — число h .
2. Боб представляет сообщение в виде числа m в интервале $1 < m < p - 1$.
3. Боб выбирает сеансовый ключ k в интервале $1 < k < p - 1$.
4. Боб вычисляет два значения:
 - $C_1 = g^k \pmod{p}$;
 - $C_2 = m \cdot h^k \pmod{p}$.
5. Боб отправляет пару (C_1, C_2) Алисе.



Алгоритм расшифрования

1. Алиса получает шифртекст — пару (C_1, C_2) .
2. Алиса, используя свой секретный ключ, осуществляет расшифрование по следующей формуле:

$$\frac{C_2}{(C_1)^x} = \frac{m \cdot h^k}{(g^k)^x} = \frac{m \cdot (g^x)^k}{(g^k)^x} = m$$



Пример шифрования

- **Выбор параметров домена:**
 - $p = 9973$,
 - $g = 5, O(5) = 9972$.
- **Генерация ключей:**
 - Закрытый ключ $x = 3157$,
 - Открытый ключ $h = 5^{3157} = 1808$.



Пример шифрования

- **Зашифрование:**

1. Открытый ключ $h = 1808$.

2. Открытый текст:

- Символы: *CRYPTO*
- ASCII-коды: (0x43, 0x52, 0x59, 0x50, 0x54, 0x4F)
- Двоичная строка: 010000110101001001011001010100000101010001001111
- Длина блока: $\lfloor \log_2 p \rfloor = \lfloor \log_2 9973 \rfloor = 13$
- Блоки:
 $m_4 = 0000010000110_2 = 134_{10}$
 $m_3 = 1010010010110_2 = 5270_{10}$
 $m_2 = 0101010000010_2 = 2690_{10}$
 $m_1 = 1010001001111_2 = 5199_{10}$



Пример шифрования

- **Зашифрование:**

- 3. Шифртекст:

- Длина блока: $\lfloor \log_2 9973 \rfloor + 1 = 14$

- Сеансовый ключ: $k = 47$

- Блоки: $C^1 = 5^{47} \bmod 9973 = 5065_{10} = 000001001111001001_2$

$$C_4^2 = 134 \cdot 1808^{47} \bmod 9973 = 8702_{10} = 000010000111111110_2$$

$$C_3^2 = 5270 \cdot 1808^{47} \bmod 9973 = 8512_{10} = 000010000101000000_2$$

$$C_2^2 = 2690 \cdot 1808^{47} \bmod 9973 = 4553_{10} = 000001000111001001_2$$

$$C_1^2 = 5199 \cdot 1808^{47} \bmod 9973 = 6134_{10} = 000001011111110110_2$$

- ASCII-коды: (0x21, 0xFE, 0x08, 0x50, 0x01, 0x1C, 0x90, 0x5F, 0xD8, 0x13, 0xC9)

- Символы: !■□P□LP_≠!!⌈



Тесты на простоту

Генерация простых чисел

- Генерация больших простых чисел является распространенной операцией в криптографии с открытым ключом.
- Известны алгоритмы, позволяющие проверить число $n \in \mathbb{N}$ на простоту со сколь угодно малой вероятностью ошибки, и называемые **тестами на простоту**:
 - тест Ферма;
 - тест Миллера-Рабина;
 - и др.
- Тест Ферма основан на многократном возведении случайных чисел из $\mathbb{Z}_n$ в степень $n - 1$. Если результат отличен от 1, то n – составное число.
- Существуют числа, называемые числами Кармайкла, для которых тест Ферма демонстрирует недостаточную эффективность. Числа Кармайкла обладают свойством: если $\text{НОД}(a, n) = 1$, то $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.
- Тест Миллера-Рабина включает дополнительную проверку того, что у сравнения $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ нет нетривиальных решений. Наличие таких решений является признаком составного модуля.



Тест Ферма

Вход: нечетное число n , число итераций k .

Выход: ответ на вопрос «является ли n простым».

Шаг 1. Для $i = \overline{1, k}$ выполнить следующее:

Шаг 1.1. Выбрать случайное число a из интервала $[2, \dots, n - 1]$.

Шаг 1.2. Вычислить $r = a^{n-1} \pmod{n}$.

Шаг 1.3. Если $r \neq 1$, то возврат « n — составное».

Шаг 2. Возврат « n — предположительно простое».



Тест Миллера-Рабина

Вход: нечетное число n , число итераций k .

Выход: ответ на вопрос «является ли n простым».

Шаг 1. Представить $n - 1 = 2^s \cdot t$, где t — нечетное число.

Шаг 2. Для $i = \overline{1, k}$ выполнить следующее:

Шаг 2.1. Выбрать случайное число a из интервала $[2, \dots, n - 1]$.

Шаг 2.2. Вычислить $r = a^t \pmod{n}$.

Шаг 2.3. Если $r \neq 1$, то выполнить следующее для $j = \overline{1, s}$:

Шаг 2.3.1. Если $r = n - 1$, то прервать цикл и перейти к шагу 2.1.

Шаг 2.3.2. Если $j = s - 1$, то возврат « n — составное».

Шаг 2.3.2. Вычислить $r = r^2 \pmod{n}$.

Шаг 3. Возврат « n — предположительно простое».